

안전운행요건 자체확인 보고서

일반사항

- 등록번호판을 장착한 자동차에 자율주행시스템을 설치한 자동차인 경우 등록번호판
말소 후 자율주행자동차의 임시운행허가 신청이 가능함
※ 자율주행자동차는 구조변경(튜닝)을 통한 등록번호판 대상 아님

사 용 자 :

차 종 :

차 명 :

차대번호 :

제원관리번호 :

□ 규정 세부항목 확인결과 (국토교통부 고시)

번호	규정 확인항목	판정						
1	제3조(자율주행자동차의 제작대상 및 방법) - 자기인증 완료 자동차 () · 자기인증표시 부착 여부 () · 제원관리번호 : - 자기인증 미완료 자동차 · 자기인증능력 요건 충족 자동차제작자등 () · 자율차법 제11조에 따른 국토교통부장관 승인 () · 기타 ()	적합						
2	제3조의1(자율주행자동차의 종류) - A형 자율주행자동차 ()	적합						
3	제4조(손해배상 책임 및 보험가입) - 특약사항 : (예시) 자율주행차위험담보, 자율주행차유상운송위험담보 <table><tr><td>차대번호 (피보험자명)</td><td>계약번호</td><td>보험기간</td></tr><tr><td>운전자한정특약내용</td><td>연령한정특약내용</td><td>가입담보</td></tr></table>	차대번호 (피보험자명)	계약번호	보험기간	운전자한정특약내용	연령한정특약내용	가입담보	적합
차대번호 (피보험자명)	계약번호	보험기간						
운전자한정특약내용	연령한정특약내용	가입담보						
4	제5조(사전시험주행) - 사전시험주행 기간 : (예시) 2022.07.12. ~ 2023.01.26 - 주행거리 및 장소 : (예시) 5,000km, K-City - 사전시험주행 속도 범위 : 0km/h ~ 작동최고속도까지 사전시험	적합						

번호	규정 확인항목	판정
5	제6조(시험품관련 자료 제출) - 별지 제1호서식의 자율주행자동차의 구조 및 기능에 대한 설명서 (적정) * 제6조제3항 적용 시 제외 - 별지 제2호서식의 시험·연구계획서 (적정) - 별지 제3호서식의 사전시험주행 보고서 (적정) - 제4조에 따른 보험 등 가입증명서 (적정) - 자동차제작증 또는 제원관리번호 확인가능 자료 (적정) - 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 제11조에 따른 국토교통부장관 승인서류 (해당시) - 무선 통신기기 보안대책 및 성적서 (해당시) - 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제3절 자율주행 시스템의 안전기준 적합한 양산계획서 (해당시)	적합
6	제7조(시험·연구계획서) - 운행도로 및 인원 : (예시) 일반도로, 시험운전자 1인 이상 탑승 - 신청 임시운행 허가기간 : 최대 5년 내에서 선택	적합
7	제8조(자율주행자동차의 표지 부착) - 종류 : 자율주행자동차 시험운행 (), 자율주행자동차 시범운행 () - 부착위치 : (예시) 후면유리 (높이 : 80mm, 너비 : 80mm) - 표지부착방법 : (예시) 접착식 시트지 - 후방시계 확보 여부 : 확보 (적정), 미확보 (사유 : -, 보완대책 : -) - 표지의 바탕색과 글자색 : (예시) 없음 / 흰색	적합
8	제9조(시험운행) - 작동속도 : (예시) 0 ~ 60km/h - 경로제어방식 : (예시) MAP 기반, 센서기반 - 도로교통법 준수 여부 (적정) (예시) 방향지시등 점등, 실선	적합
9	제10조(조종장치) - 자율주행 선택 조종장치 : (예시) 정상작동 - 강제적 운전자모드 전환 조종장치 : (예시) 정상작동 * 제6조제3항 적용 시 제외 · 조종장치의 작동 모식도 및 설명에 대한 자료 : 첨부	적합
10	제11조(시동 시 조종장치의 선택) - 재시동 시 시스템 상태 · 운전자우선모드에서 2회 실시 결과 : (예시) 운전자우선모드 유지 · 시스템우선모드에서 2회 실시 결과 : (예시) 운전자우선모드로 자동전환	적합

번호	규정 확인항목	판정
11	제12조(표시장치) - 시험운전자 지정위치 : (예시) 1열 운전석 - 운전자-시스템 우선모드 상태 표시 : (예시) 정상작동 · 설치 위치 : (예시) 중앙 표시 모니터 좌측하단 - 기능고장 경고표시 : 정상작동 · 설치 위치 : (예시) 중앙 표시 모니터 좌측상단	적합
12	제13조(기능고장 자동감지) - 주요 시스템 기능고장 감지 : (예시) 정상작동	적합
13	제14조(경고장치) * 제6조제3항 적용 시 제외 - 경고방법 : (예시) 시각 및 청각 · 기능고장발생 조건에 대한 자료 : 첨부 · 운전전환요구 발생조건에 대한 자료 : 첨부 · 기타 운전자 경고 필요 조건에 대한 자료 : 첨부 · 경고장치 임의조작 방지조치 설명에 대한 자료 : 첨부 ※ 경고장치의 불륨 조절, 음소거 기능 등 방지를 위한 조치	적합
14	제15조(운전자우선모드 자동전환) * 제6조제3항 적용 시 제외 - 자동전환 방법 : 가속·제동·조향장치 (적정), 제10조 조종장치 (적정) · 운전자 우선모드 자동전환 등에 대한 자료 : 첨부 · 자율주행 불가영역 진입 시 정책에 대한 자료 : 첨부	적합
15	제16조(최고속도제한 및 전방충돌방지 기능) - 최고속도 제한 : (예시) 60km/h · 최고속도제한 기능에 대한 설명 자료 : 첨부 - 전방충돌방지 기능 : 정상작동 · 전방충돌방지 기능에 대한 설명 자료 : 첨부 · 전방충돌방지기능의 감지가능 대상 : (예시) 자동차, 보행자, 자전거 - 설명 자료의 적정성 (적정) ※ 최고속도, 최대감속도, 장치 작동 모식도 등 내용 포함 여부 - 경사도로 구름방지 : 정상작동 · 주제동장치 사용 여부 (적정), 기타(- : 주차제동장치 등)	적합
16	제17조(운행기록장치 등) * 제6조제3항 적용 시 제외 - [공통] 운행기록장치(제조사/모델명) : · 「교통안전법」 제55조제1항에 따른 운행기록장치 장착 여부 (적정) · 시동 시 상시 작동 여부 (적정) · 운행기록장치 제품사양서 및 인증서류 : 첨부	적합

번호	규정 확인항목	판정
	· 인증서류의 적정성 (<i>적정</i>) ※ 교통안전법 시행규칙 [별표4] 만족 여부 - [공통] 별도기록장치 장착 여부 (<i>적정</i>) · 별도기록장치 장착 위치 : (<i>예시</i>) <i>Planning PC 내 Software</i>로서 작동 · 별도기록장치의 제품사양서 : <i>첨부</i>	
17	제18조(영상기록장치) * 제6조제3항 적용 시 제외 - [공통] 영상기록대상 : 전방, 후방, 운전자, 페달 · 영상기록장치의 해상도(저장주기) : (<i>예시</i>) <i>1280x720(초당 24프레임 이상)</i> · 영상기록장치의 시야각 : (<i>예시</i>) 전방 : <i>130° 이상</i>, 후방 : <i>120° 이상</i> · 시동 시 상시 작동 여부 (<i>적정</i>) · 영상기록장치의 제품사양서 : <i>첨부</i>	<i>적합</i>

확인의견 "자율주행자동차의 안전운행요건 및 시험운행 등에 관한 규정"에서 정한 요건에 대한 결과임을 확인합니다.

신 청 인 : ○○○○○

확인장소 : (예시) 자동차안전연구원 K-City

작성일자 : 2023.02.09.

확 인 자 : ○○○사명 직책 ○○○ (인)

□ 세부항목에 대한 사진 및 추가 항목 확인결과

1. 허가신청 대상 자동차를 확인한다.

허가신청 대상 자동차 전면 사진	허가신청 대상 자동차 후면 사진
허가신청 대상 자동차 좌측면 사진	허가신청 대상 자동차 우측면 사진
자기인증라벨	자동차제작증(제원관리번호)

2. 자율주행시스템을 확인하기 위하여 시스템을 구성하고 있는 주요 장치 구성도 및 부품의 사양서 등을 제출하며 허가신청 대상 자동차에 설치된 실물을 비교하여 확인한다.

자율주행 시스템 구성장치명	장착수량	구성장치의 용도	제작사	모델명	용도에 따른 주요제원
(예시) PC					사양서의 주요 항목 기재
(예시) VCU					사양서의 주요 항목 기재
(예시) GNSS					사양서의 주요 항목 기재
(예시) Lidar					사양서의 주요 항목 기재
(예시) Camera					사양서의 주요 항목 기재
(예시) Radar					사양서의 주요 항목 기재
(예시) C-ITS					사양서의 주요 항목 기재
(예시) 조향 액츄에이터					사양서의 주요 항목 기재
(예시) 제동 액츄에이터					사양서의 주요 항목 기재
운행기록장치 * 제6조제3항 적용 시 제외					사양서의 주요 항목 기재
영상기록장치 * 제6조제3항 적용 시 제외					사양서의 주요 항목 기재
별도기록장치 * 제6조제3항 적용 시 제외					사양서의 주요 항목 기재

센서 범위도 도식

[장치 위치에 따른 시스템 구성도]

3. 확인자가 후방자동차의 가상운전석 위치에서 허가신청대상 자동차에 부착된 "자율주행자동차의 표지"가 주야간 등에 용이하게 볼 수 있는 지를 확인한다.

표지부착 사진	차실내 후방사진	후방자동차 위치에서 허가신청 대상 자동차의 후면사진
차량 외부에서 부착된 표지를 확인할 수 있는 사진 첨부	시험운전자의 후방시야 확보 가능여부를 확인 할 수 있는 사진 첨부	대상자동차의 후면사진 첨부

4. 자율주행자동차 임시운행허가 신청인이 시험·연구계획서 등에 기재된 자율주행시스템 주행 모드 및 작동속도 범위를 감안하여 별표1 "시험운행 확인방법 및 기준" 또는 안전운행이 확보되는 다른 방법에 따라 작성·제출된 시험운행시나리오(필요시 성능시험대행자가 추가로 요청할 수 있음)에 따라 성능시험대행자가 지정한 시험시설 등에서 자율주행자동차의 작동상태를 확인한다.

구 분		시험운행 기준	적합여부
시험운행 시험조건	대기온도	· 0 ~ 45℃ 이내	· (예시) 4℃
	기상상태	· 일광 및 양호한 기상조건(눈, 우박 등 악조건 시험실시 없음, 신청자 요청시 다른 기상조건에서 시험실시 가능)	· (예시) 일광
	시험로폭	· 최소 3.5m이상 · 도로교통법 차선제질 및 형태 사용 제작 · 시인성 양호	· (예시) 적합
대상자동차 제원		· 작동최저속도(km/h)	· (예시) 0km/h
		· 작동최고속도(km/h)	· (예시) 60km/h
시험운행 확인방법 및 기준	차로유지모드	<확인기준> · 대상차 차선 이탈하지 않을 것	· (예시) 적합 : 차선이탈없음 (0 ~ 60km/h)
	차로변경모드	<확인기준> · 대상차 사각지대 차량 有/無시 차로변경 중지(원래 차로복귀)/완료, 차선 이탈하지 않을 것	· (예시) 적합 : 대상차 사각지대 위치 시 차로변경 중지, 차선이탈없음 (작동최고속도까지 평가)
	끼어들기 (Cut-in) 및 빠져나가기 (Cut-out) 모드	<확인기준> · 대상차 차선 이탈하지 않을 것, 안전감속하여 차간거리 유지 및 전방차량 없을 시 설정속도 복귀	· (예시) 적합 : 차선이탈없음, 안전감속 후 차간거리 유지 및 설정속도 복귀 (작동최고속도까지 평가)
	정체상황 추종 및 해제 모드	<확인기준> · 대상차 차선 이탈하지 않을 것, 충돌없이 안전하게 추종, 정체해제시 설정속도 복귀	· (예시) 적합 : 차선이탈없음, 충돌없이 안전하게 추종 및 설정속도 복귀 (0 ~ 30km/h)
	전방충돌 방지기능	<확인기준> · 대상차 충돌회피 또는 완화	· (예시) 적합 : 차선이탈없음, 충돌없이 안전하게 제동 (작동최고속도까지 평가)
	최고속도 제한기능	<확인기준> · 대상차 110km/h 또는 작동최고속도 중 낮은 속도이하로 제한	· (예시) 적합 : 60km/h
확인방법에 대해서는 안전운행이 확보되는 다른 방법으로 임시운행허가 신청자와 협의하여 변경한 사항		<확인기준> · MAP 구축 이외 지역에서 자율주행기능이 실행되지 않을 것	· (예시) 적합 : MAP 구축 이외 지역에서 자율주행기능 실행 불가
별표1의 모드 이외에		<확인기준>	· (예시) 적합 : 신호등 및 보행자자

구 분	시험운행 기준	적합여부
추가로 확인한 주행모드	· 신호등 상태에 따른 정차 및 출발 · 전방 보행자 및 자전거 감지 · 경사로	전거 정보를 감지하여 정차, 출발 가능 - 녹색 및 적색신호 정상감지 - 녹색 또는 적색신호와 관계없이 보행자/자전거 출현 시 정차

5. 시험운행중에 다음 사항을 동시에 또는 별도로 확인한다.

가. [공통] 제10조제1항의 운전자우선모드/시스템우선모드의 선택 조종장치 작동상태 :

정상작동 (○), 미작동 (-)

나. [공통] 제10조제1항의 강제적 운전자모드 전환 조종장치 작동상태 :

정상작동 (○), 미작동 (-)

다. 제15조의 운전자우선모드 자동전환의 작동상태

A형 자율주행자동차		
가속	제동	조향
(예시) 정상작동	(예시) 정상작동	(예시) 정상작동
* 가속, 제동, 조향장치를 운전자가 조작시 운전자우선모드로 전환		

6. 제17조의 운행기록장치 또는 별도기록장치(설치시) 기록상태확인 (예시, 저장항목○ 표시)

* 제6조제3항 적용 시 제외

기록항목	운행기록장치	별도기록장치
자율주행자동차의 속도	○	-
분당 엔진회전수 또는 구동모터 회전수	○	-
제동·가속제어 조종장치의 신호 및 작동주체	-	○
GPS 위치정보	○	-
종방향 및 횡방향 가속도	○	-
시간대별 자율주행시스템의 작동모드	-	○
조향핸들의 각도 또는 조향바퀴의 각도	-	○
자동변속장치의 변속단(P, R, N, D) 위치	-	○

7. 제18조의 영상기록장치 기록상태 및 설치위치 적정성 확인 :

* 제6조제3항 적용 시 제외

기록항목	영상기록장치(정상기록)
시험운전자의 조종장치 작동여부 등 안전관리 상황 확인이 가능한 위치	기록된 블랙박스 영상을 캡처하여 첨부
주행차로의 전방시야각이 130° 이상으로 좌우측 차로 주행상황 확인이 가능한 위치	기록된 블랙박스 영상을 캡처하여 첨부
주행차로의 후방시야각이 120° 이상으로 좌우측 차로 주행상황 확인이 가능한 위치	기록된 블랙박스 영상을 캡처하여 첨부

기록항목	영상기록장치(정상기록)

8. 허가신청대상 자동차의 시험운전자 지정위치에서 모드선택 조종장치와 강제적운전자 모드 전환 조종장치의 설치 여부, 조종장치 조작가능범위 여부를 확인한다.

운전자 우선모드 및 시스템 우선모드의 선택 조종장치 사진(위치 확인가능)	강제적 운전자모드 전환 조종장치 사진(위치 확인가능)
모드선택 조종장치를 확인할 수 있도록 해당부분을 표시하여 첨부	* 제6조제3항 적용 시 제외

9. 허가신청대상 자동차가 운전자우선모드와 시스템우선모드인 각각의 상태에서 시동장치를 "Lock"(또는 "Off")위치로 작동시킨 상태에서 최소 5분후 허가신청대상 자동차의 시동장치를 "On"(또는 "Run")위치로 작동시켜 모드가 운전자우선모드인지를 확인하며, 모드별로 각각 2회를 실시한다.

시험 횟수	운전자우선모드 결과 (시동시 운전자우선모드 설정여부)	시스템우선모드 결과 (시동시 운전자우선모드 설정여부)
1회	적합	적합
2회	적합	적합

운전자우선모드 결과 사진	시스템우선모드 결과 사진
운전자우선모드임을 확인할 수 있도록 해당부분을 표시하여 첨부	시스템우선모드임을 확인할 수 있도록 해당부분을 표시하여 첨부

10. 허가신청대상 자동차의 시험운전자 지정위치에서 각 호의 표시장치의 장착여부,부착위치, 표시장치별 작동상태 등을 확인한다.

모드 표시 사진(시스템우선모드)	기능고장 표시장치 사진
시험운전자 시점에서 확인할 수 있는 표시장치(시스템우선모드)의 사진 첨부	시험운전자 시점에서 확인할 수 있는 표시장치(기능고장)의 사진 첨부

11. 자율주행시스템의 기능고장 발생 또는 운전전환요구가 있는 경고 경고장치의 작동상태를 확인한다.

- 청각경고의 경우 시험운전자가 경고음의 음량 임의조정 가능여부 : 임의조정불가능 시 적합
- 운전전환요구가 있는 경우 경고장치 작동유무 확인 : 2가지 경고(시각촉각 또는 시각청각) 작동 시 적합

< 고장모의 시험결과표 >

구 분	고장모의방법별 시험결과 (아래 빈칸에 고장모의부품 기술)							비 고
	부품의 전원차단 또는 통신케이블 분리							
	PC (예시)	VCU (예시)	GNSS (예시)	Camera (예시)	Lidar (예시)	Radar (예시)	ITS (예시)	
시동 시 기능고장표시 확인을 위한 표식 점등여부 (점등/미점등)	미점 등	미점 등	미점 등	미점 등	미점 등	미점 등	미점 등	· 단순 확인 항목
경고장치의 경고수단	시각 및 청각	시각 및 청각	시각 및 청각	시각 및 청각	시각 및 청각	시각 및 청각	시각 및 청각	· 시각 및 청각 · 시각 및 촉각 · 기타
기능고장 시 경고수단 유지 여부 (유지/유지불가)	유지	유지	유지	유지	유지	유지	유지	· 시각경고의 경우, 고장이 복구되기 전까지 점등 될 것 · 청각경고의 경우, 일정 절차를 거쳐 해제 가능
기능고장을 모의한 부품을 정상상태 복귀후 시스템우선모드시 소등여부 (소등/점등)	소등	소등	소등	소등	소등	소등	소등	-

※ GPS 좌표에 의존하여 주행하는 자율주행자동차의 경우 GPS 정확도 저하 시 경고필요

※ 카메라의 경우 카메라 블록이 발생하는 경우 고장상태로 자동인지하여 경고필요

12. 운행기록장치 또는 별도 기록장치

* 제6조제3항 적용 시 제외

운행기록장치 장착 사진	별도 기록장치 장착 사진
운행기록장치 장착상태를 확인할 수 있는 사진 첨부	별도기록장치 장착상태를 확인할 수 있는 사진 첨부